

OLIMPIADA RAIONALĂ / MUNICIPALĂ LA BIOLOGIE

04 februarie 2024

CLASA a XI-a

Stimați participanți! Proba conține două tipuri de teste și durează 240 de minute.

Testul A este alcătuit după principiul compliment simplu. La fiecare întrebare sunt prezentate variante de răspunsuri, dintre care **îl alegeți pe cel corect**. Litera răspunsului corect o **vopsiți** în foaia de răspunsuri. Fiți atenți! **Nu se admit rectificări! Nu se admit mai multe litere vopsite!** Fiecare item valorează un punct. Pentru maculator puteți folosi spațiile libere ale foilor.

Testul B conține diferite tipuri de itemi. Valoarea fiecărui item este diferită. Răspundeți corect la fiecare întrebare.

Foaia de răspunsuri se completează **numai cu pixul cu cerneală albastră sau violetă și nu trebuie să conțină nici un semn auxiliar!** Foile ce nu corespund cerințelor pot fi respinse de către Juriu.

SUCCES!

TEST A

1. Homeostazia reprezintă :

- a) distrugerea globulelor roșii
- b) raportul dintre plasmă și componentele sanguine
- c) formarea unui tromb
- d) constanța indicatorilor mediului intern

2. Nu se referă funcțiilor sângelui:

- a) trofică
- b) protectore
- c) sinteza hormonilor
- d) respiratorie

3. Principalele organe ale depozitului sângelui sunt:

- a) oasele, ligamentele
- b) ficatul, pielea, splina
- c) inima, sistemul limfatic
- d) sistemul nervos central

4. Hemoliza reprezintă:

- a) distrugerea eritrocitelor
- b) distrugerea globulelor albe din sânge
- c) formarea unui tromb
- d) raportul dintre plasmă și elementelor sanguine

5. Tensiunea osmotică sanguină reprezintă forța de:

- a) interacțiune a elementelor figurate între ele
- b) interacțiunea celulelor sanguine cu pereții vaselor sanguine
- c) asigurare a mișcării moleculelor de apă prin membrana semipermeabilă
- d) asigurare a deplasării sângelui

6. Cum se numește compusul de hemoglobină cu oxigen?

- a) carbhemoglobină
- b) oxihemoglobină
- c) methemoglobină
- d) carboxihemoglobină

7. Limfocitele joacă cel mai important rol în procesul de:

- a) coagulare a sângelui
- b) hemoliză
- c) fibrinoliză
- d) imunitate

8. Funcțiile eritrocitelor Nu includ:

- a) participarea în procesul respirator
- b) participarea la schimbul de salinitate
- c) participarea la reglementarea pH - ului
- d) secreția hormonilor

9. Principala funcție a eritrocitelor este:

- a) transportul de oxigen de la plămâni la țesuturi și a bioxidul de carbon de la țesuturi la plămâni
- b) transportul hormonilor
- c) participarea la schimbul glucidic
- d) participarea la regenerarea țesuturilor

10. Principalele funcții ale trombocitelor Nu include funcția:

- a) angiotrofică
- b) stoparea hemoragiilor din vasele mici
- c) vasoconstrictoare
- d) transportul gazelor prin sânge

11. Ce grupă de sânge poate primi persoana cu grupa sanguină I?

- a) orice grup
- b) sângele de grupul IV
- c) sângele de grupul II
- d) sângele de grupul I

12. Grupurile de sânge la oameni diferă prin:

- a) compoziția salină a plasmei
- b) conținutul fibrinogenului
- c) tipurile de proteine conținute în globulele plasmatică și eritrocite
- d) conținutul glucozei

13. Compușii solizi macro-moleculari pătrund prin biomembrană prin:

- a) osmoză
- b) filtrare
- c) fagocitoză
- d) pinocitoză

14. Care dintre afirmațiile prezentate Nu este caracteristică glandelor endocrine?

- a) secretă produsele sale în sânge sau cavitățile corpului
- b) produsele de secreție reprezintă hormoni de diferită natură chimică
- c) participă la reglarea umorală
- d) contribuie la menținerea homeostaziei mediului intern al organismului

15. Care hormon Nu este secretat de partea anterioară a hipofizei?

- a) corticotropina
- b) tireotropina
- c) somatotropina
- d) oxitocina

16. Care sunt funcțiile musculaturii netede?

- a) mișcarea corpului în spațiu
- b) termoreglare
- c) menținerea poziției în spațiu
- d) reglarea fluxului de sânge în organe și țesuturi

17. Sistemul nervos periferic este reprezentat de:

- a) fibre nervoase, ganglioni, plexuri
- b) măduva spinării
- c) trunchiul creierului
- d) creierul intermediar

18. Centrele de masticatie, înghițire sunt amplasate în:

- a) măduva spinării
- b) bulbul rahidian
- c) în creierul mijlociu
- d) în cerebel

19. La reflexele măduvei spinării se referă:

- a) reflexele sugative și de înghițire
- b) reflexele vizuale
- c) reflexele de flexiune și extensorii
- d) reflexele olfactive

20. Care este funcția principală a hipotalamusului?

- a) controlul mișcărilor arbitrare
- b) centrul subcortical de integrare a tuturor tipurilor de sensibilitate
- c) centrul de reglare a tonusului muscular și coordonarea mișcărilor
- d) centrul subcortical de integrare a reglementărilor autonome și endocrine

21. Mezencefalul efectuează:

- a) reglarea activității glandelor endocrine
- b) reglarea funcțiilor autonome și a reflexelor statice
- c) integrarea tuturor tipurilor de sensibilitate
- d) reflexe vizuale de orientare

22. Funcția sistemului nervos vegetativ este reprezentată de:

- a) reglarea contracțiilor mușchilor scheletici
- b) implementarea deplasărilor voluntare
- c) reglarea proceselor metabolice
- d) menținerea poziției în spațiu

23. Termoreceptorii aparțin grupului de receptori:

- a) de contact
- b) chimioreceptori
- c) mecanoreceptori
- d) fotoreceptori

24. Receptorii care percep substanțele chimice se numesc:

- a) tactili
- b) propioceptori
- c) chimioreceptori
- d) baroreceptori

- 25. Receptorii localizați în mușchi și ligamente se numesc:**
a) tactili b) proprioceptori c) chimioreceptori d) baroreceptori
- 26. Participă la percepția luminii:**
a) retina ochiului b) corneea c) cristalinul d) pupila
- 27. În urechea medie sunt localizate:**
a) nervii auditivi b) canale semicirculare
c) oscioare auditive d) receptorii auditivi
- 28. Urechea internă include:**
a) canalul auditiv b) timpanul c) oscioare auditive d) melcul
- 29. Cea mai sensibilă parte a limbii la gustul dulce este:**
a) rădăcină b) partea laterală c) vârful d) partea centrală
- 30. Principala absorbție a apei și a nutrienților are loc în:**
a) cavitatea bucală b) stomac
c) intestinul subțire d) intestinul gros
- 31. Care dintre glandele enumerate au o secreție mixtă?**
1. pancreasul 2. ficatul 3. suprarenalele 4. ovarele
a) 1, 2, 3 și 4 b) numai 1 și 2 c) numai 1 și 3 d) numai 1 și 4
- 32. Ce enzime se secretă în stomac?**
a) pepsina b) hirudina, colecistochinina
c) amilaza, maltaza d) lipaza pancreatică
- 33. Componenta principală a bilei este:**
a) pepsina b) acizii biliari c) tripsina d) carboxipeptidaza
- 34. În salivă este prezentă enzima:**
a) pepsina b) secretina c) maltaza d) lipaza
- 35. Funcțiile stomacului sunt reprezentate de:**
a) absorbția carbohidraților b) absorbția proteinelor
c) formarea chimului gastric d) secreția de bilirubină
- 36. Funcțiile bilei sunt:**
a) crearea unui mediu alcalin, bacteriostatic
b) crearea unui mediu acid, denaturarea proteinelor
c) activarea pepsinogenilor
d) descompunerea carbohidraților în monozaharide
- 37. Enzimele sucului gastric asigură:**
a) hidroliza carbohidraților până la monozaharide și absorbția acestora
b) hidroliza grăsimilor până la glicerol și acizi grași și absorbția acestora
c) hidroliza proteinelor până la aminoacizi și absorbția acestora
d) hidroliza proteinelor până la polipeptide și a grăsimilor emulsionate până la acizi grași și glicerol
- 38. Funcția principală a intestinului gros este:**
a) formarea fecalelor și absorbția apei b) absorbția glucozei
c) absorbția acizilor grași d) absorbția aminoacizilor
- 39. Funcțiile microflorei intestinului gros:**
a) sintetizează bila b) secretă enzime proteolitice
c) suprimă microorganismele patogene d) stimulează eliberarea de HCl
- 40. Ventilația plămânilor este necesară pentru:**
a) compoziția aerului alveolar să fie apropiată de cel atmosferic
b) menținerea constantei aerului alveolar
c) scăderea cantității de O₂, creșterea cantității de CO₂ din aerul alveolar
d) creșterea cantității de O₂ și CO₂ din aerul alveolar

41. Indicați particularitatea care Nu este tipică pentru cavitatea pleurală:

- a) etanșeitate
- b) prezența lichidului seros
- c) lipsa aerului
- d) prezența aerului

42. Schimbul de gaze între alveole și sânge are loc în:

- a) arterele circuitului sanguin mic
- b) venele circuitului sanguin mic
- c) capilarele circuitului sanguin mare
- d) capilarele circuitului sanguin mic

43. În timpul inspirării aerul pătrunde în alveole din cauza:

- a) diferenței dintre tensiunea arterială și elasticitatea plămânilor
- b) elasticitatea plămânilor
- c) diferenței dintre presiunea atmosferică și cea intraalveolară
- d) diferența dintre presiunea parțială a O_2 și CO_2 în aerul alveolar

44. Suprafața căilor respiratorii este tapetată cu:

- a) epiteliu ciliat
- b) endoteliu
- c) alveolocite
- d) epiteliu stratificat cheratinizant

45. Schimbul de gaze în plămâni are loc în:

- a) bronhiile principale
- b) alveole
- c) bronhiile secundare
- d) trahee

46. O_2 și CO_2 sunt transportate de către:

- a) eritrocite
- b) leucocite
- c) trombocite
- d) proteinele plasmatică ale sângelui

47. Aprovizionarea insuficientă a țesuturilor cu oxigen se numește:

- a) hipoxie
- b) hipoxemie
- c) hiperbarie
- d) boala de decompresie

48. Centrul respirator este situat în:

- a) bulbul rahidian
- b) mesencefal
- c) hipotalamus
- d) măduva spinării

49. Stoparea respirației se numește:

- a) eipnee
- b) hiperpnee
- c) apnee
- d) tahipnee

50. Indicator al stării generale și al activității fiziologice al organismului reprezintă schimbul:

- a) de energie
- b) de hormoni
- c) de carbohidrați
- d) de gaze

TEST B

1. Introduceți în tabelul de mai jos, literele care corespund fiecărui tip de hormoni și cifrele funcțiilor hormonilor în casetele din dreptul fiecărei glande endocrine indicate. Prezentați răspunsul sub formă de litere și cifre în tabelul din Foaia de răspunsuri. (31 puncte)

I. Hormonii

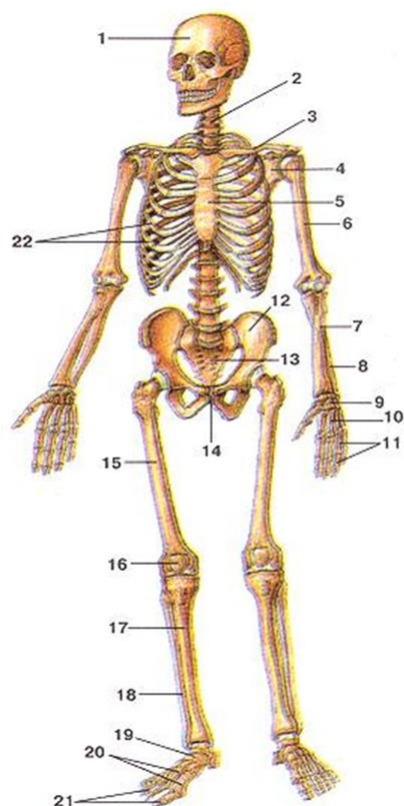
A-Parathormonul; B-Melatonina; C-Noradrenalina; D-Pielanina; E-Eritropoietina; F-Aldosterolul; G-Cortizolul; H-Tiroxina-T₄; I-Oxitocina; J-Prolactina; K-Calcitonina; L- Somatotropina; M-Angiotensina; N-Adenocorticotropina; O- Adrenalina

II. Funcțiile hormonilor

1- Stimulează metabolismul bazal; 2-Stimulează producția de hormoni din zona reticulată și fasciculată la nivelul suprarenalei; 3-Asigură termoreglarea; 4-Reglează metabolismul calciului și fosforului; 5- Maturizarea celulelor-T (anticorpi); 6-Stimulează osteogeneza; 7-Funcții limfatice; 8 - Intensifică excitabilitatea sistemului nervos față de alți hormoni; 9-Influențează compoziția sângelui; 10-Stimulează osteoclastele și distrucția țesutului osos; 11-Produce secreția a două enzime: lactozosintetaza și 1-alfalactalbumina; 12-Induce starea de somn; 13-Sexosteroizii gestionează dezvoltarea sexuală prin hormoni: androgeni și estrogeni; 14-Diminuează fixarea intratiroidiană a iodului; 15-Acționează simultan cu sistemul nervos simpatic; 16-Stimulează creșterea și reproducerea celulelor

Glandele endocrine	a)Hipofiza	b)Tiroida	c)Paratiroidele	d)Timusul	e)Epifiza	f)Suprarenalele
I.Hormonii						
II.Funcțiile hormonilor						

2. Introduceți în tabel cifrele ce corespund structurilor scheletale din desen. Scrieți cifrele respective în tabelul din Foaia de răspunsuri. (22 puncte)



Structura	Cifra
a) Tars	
b) Metatars	
c) Tibia	
d) Falangele metatarsului	
e) Fibula	
f) Coccis	
g) Craniu	
h) Sternul	
i) Clavicule	
j) Sacrul	
k) Pelvisul	
l) Vertebre cervicale	
m) Scapula	
n) Ulna	
o) Radius	
p) Falangele metacarpului	
q) Carp	
r) Metacarp	
s) Rotula	
t) Femurul	
u) Humerus	
v) Coastele	